PRPrompt：面向少样本节点分类的原型路由图提示

M1 原型路由构造

迭代修正

支持原型

软分配

加权软原型

修正原型

融合

加权均值

无标签属性

保留支持参照

锐化

固定路由 Q
中心化
原图传播

共享残差 P

节点修正

冻结图编码器

LeakyReLU

第 1 层

隐藏特征修正

第 2 层

输入图

适配表示

M2 残差矩阵学习：方向与步幅

支持集损失

同一梯度 G

适配后方向 $\tilde{D}$

与 D 同方向，仅沿射线缩放

Adam 参照方向 A

只取整体长度，不采用其方向

$$\|\tilde{D}\|_F = \|A\|_F$$

匹配整个提示矩阵的长度

Shampoo 原方向 D

同一起点

$$P \leftarrow P - \eta\tilde{D}$$

参数实际沿负方向更新

虚线圆半径 = Adam 的整体范数

M3 支持约束概率传播

表示相似度

选择近邻

表示近邻图

a

b

c

适配表示构图

排除自身

相似度赋权

支持原型分类

原始概率 F_0

保留原值

固定
W

当前概率

邻居概率传播

更新概率

迭代更新

原始 F_0

融合

邻居加权概率

新的类别概率

支持标签保持固定

类别预测